Résultats

Listes d’espèces et usages (§3.1)

Au total, 335 noms vernaculaires normalisés ont été relevés dans les relevés de terrain et les sources complémentaires ; leur réconciliation manuelle aboutit à 230 identités d’espèces perçues localement. Sur les 229 identités de la liste définitive, 130 disposent d’une identification botanique au sens large : 61 avec un taxon proposé (genre, espèce) et 69 avec une correspondance concordante vers au moins deux genres différents à partir des deux sources utilisées (Schatz, 2001 ; dictionnaire des noms malgaches de végétaux

Les identités comportent en moyenne 1,60 ± 0,64 types phénotypiques (IC 95 % : [1,50 ; 1,70] ; n = 180 espèces pour lesquelles le nombre de types est documenté, en retenant le maximum observé). Cette moyenne masque une distribution dissymétrique : 86 espèces n’ont qu’un type décrit, 81 en ont deux, 12 en ont trois et une en a quatre. Les distinctions rapportées entre types sont le plus souvent liées à la taille ou à la couleur des feuilles, au port, ou à l’habitat (forêt ou village).

Soixante-dix espèces ont au moins un usage rapporté et classé ; parmi elles, le nombre moyen d’usages est de 1,27 ± 0,51. Les 28 mentions « aucun » correspondent à un usage non rapporté lors de l’enquête, et non à une plante sans usage — dix de ces espèces ont d’ailleurs un usage rapporté par une autre source. Dix-sept espèces supplémentaires ont une mention d’usage non renseignée (NA), sans qu’on puisse conclure à l’absence d’usage.

La répartition des usages par catégorie du standard Cook (1995) est dominée par les matériaux : 48 espèces sur les 70 à usage rapporté et classé (Tableau Table 1). Les usages détaillés de cette catégorie relèvent presque tous de la construction et du bois d’œuvre — poutres, planches, menuiserie, charpente, manches d’outils, tressage. Viennent ensuite les usages médicinaux (11 espèces), les usages sociaux et rituels (9 espèces, dont des usages magiques et un usage anti-foudre), l’alimentation (3), les combustibles (2), les usages environnementaux (2) et les poisons (1).

Catégorie d'usage (Cook, 1995)	Nombre d'espèces	Usages cités
Matériaux	48	balai, batan, bois de construction, canaux d'irrigation, construction de maison, corde, fixation de toiture, guitare, manche de bêche, menuiserie, panier, pilon, pirogue, planche, plancher, poutre, tressage
Médicaments	11	aphrodisiaque, douleurs dentaires, fatigue, gonflements, usage médicinal
Usages sociaux	9	anti-foudre, magie
Alimentation	3	écorce sucrée, fruit comestible, thé
Combustibles	2	bois de chauffage
Usages environnementaux	2	haie
Poisons des non-vertébrés	1	insecticide

Table 1: Répartition des 69 espèces à usage rapporté par catégorie de premier niveau de la classification Cook (1995). Les usages cités sont les usages de second niveau ; leurs codes figurent en annexe.

Structure forestière (§3.2)

Sur l'ensemble du dispositif, 1 761 tiges ont été comptées sur 25 placettes (549,4 m2 horizontaux). La densité moyenne est de 35 901 ± 15 885 tiges/ha (IC 95 % : [29 344 ; 42 458] ; n = 25), soit 70,4 ± 31,2 tiges par placette de 20 m2 et 3,59 ± 1,59 tiges/m2. La surface terrière moyenne est de 36,3 ± 27,7 m2/ha (IC 95 % : [24,6 ; 48,0] ; n = 24 placettes saisies comportant des tiges mesurées). Les indicateurs principaux sont récapitulés dans le Tableau Table 2.

Indicateur	Moyenne	Écart-type	IC 95 %	n
Nombre total de tiges comptées, tiges	1 761	—	—	25
Tiges par placette, tiges	70,4	31,2	[57,6 ; 83,3]	25
Densité N, tiges/m2	3,59	1,59	[2,93 ; 4,25]	25
Densité N, tiges/ha	35 901	15 885	[29 344 ; 42 458]	25
Surface terrière G, m2/ha	36,3	27,7	[24,6 ; 48,0]	24

Table 2: Indicateurs de structure forestière : moyenne, écart-type et intervalle de confiance à 95 % (t de Student entre placettes). Valeurs vérifiées sur structure_resume_indices.csv le 2026-10-08 — évolutives tant que la saisie n'est pas close (24 placettes saisies sur 28).

La distribution des effectifs par classe de diamètre décroît régulièrement depuis les plus petites classes (Figure Figure 1) : 26 010 tiges/ha (IC 95 % : [20 427 ; 31 593]) dans la classe 0–2,5 cm, qui inclut les gaulis, puis 6 138 tiges/ha [4 742 ; 7 534] en 2,5–5 cm et 1 469 tiges/ha [1 033 ; 1 906] en 5–

7,5 cm. Les classes supérieures à 10 cm ne représentent plus que quelques dizaines de tiges par hectare.

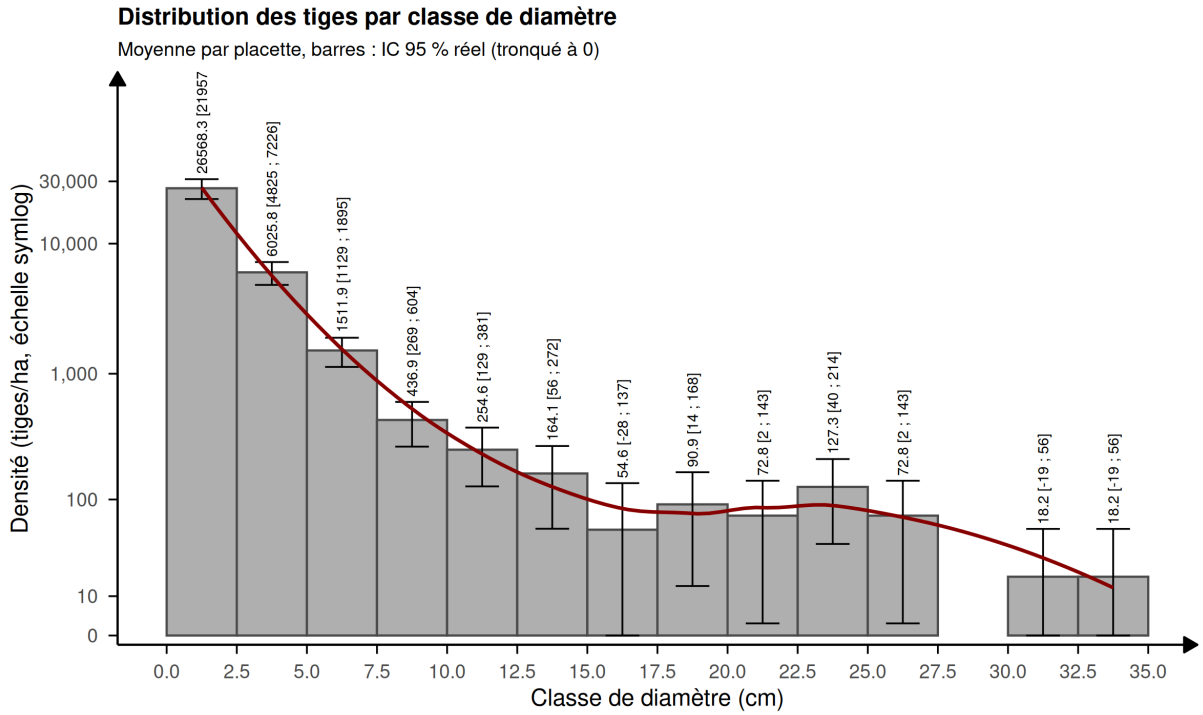


Figure 1: Densité de tiges par classe de diamètre de 2,5 cm (moyenne entre placettes, barres = IC 95 % par t de Student). L'échelle de l'axe des ordonnées est symétrique-logarithmique : linéaire près de zéro, logarithmique au-delà, afin de représenter les intervalles de confiance dont la borne inférieure descend à zéro ; pour certaines classes rares, la borne inférieure de l'IC est négative et la barre est tronquée à zéro (étiquettes : IC réel). Les gaulis (< 1,30 m) sont inclus dans la classe 0–2,5 cm.

Le profil de surface terrière est plus régulier (Figure Figure 2) : après un maximum de 10,0 m2/ha dans la première classe [2,5–7,5], la surface terrière se maintient entre 3,8 et 4,6 m2/ha dans les classes intermédiaires, puis remonte à 9,2 m2/ha dans la classe [22,5–27,5]. La classe [22,5–27,5] concentre à elle seule un quart de la surface terrière totale. Au total, les petites tiges dominent largement les effectifs, mais leur contribution à la surface terrière reste faible — la section étant proportionnelle au carré du diamètre.

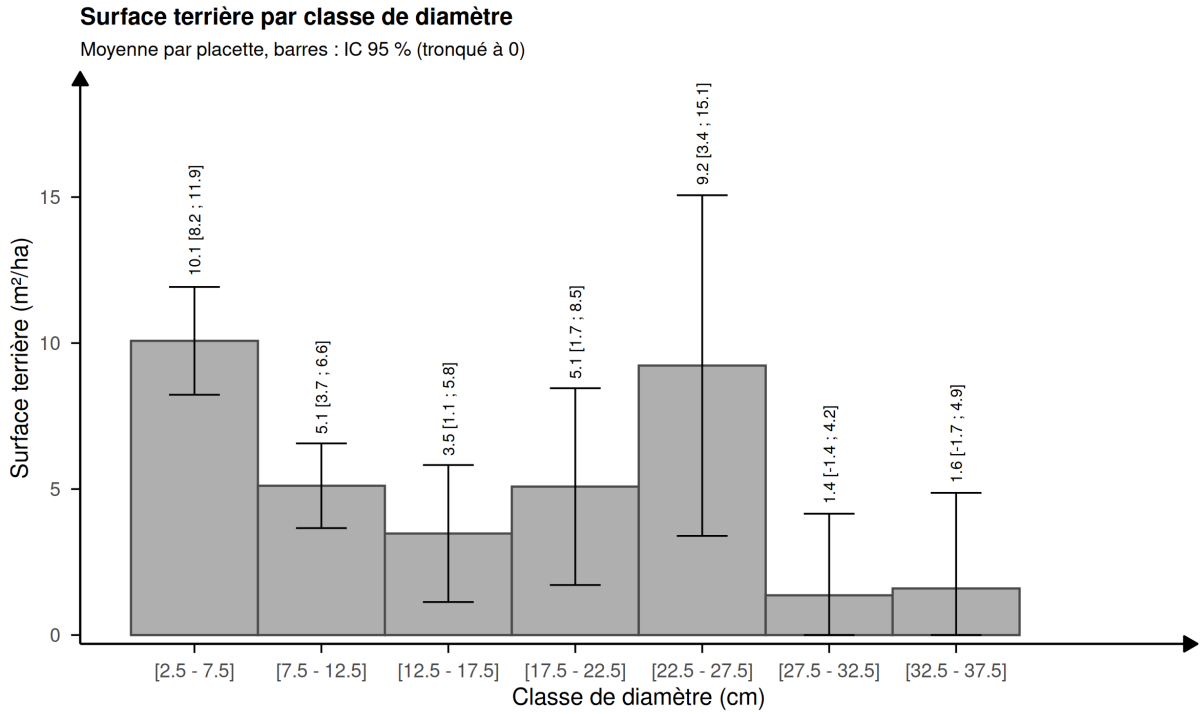


Figure 2: Surface terrière par classe de diamètre de 5 cm, bornes décalées depuis le seuil de mesure effectif de 2,5 cm (moyenne entre placettes, barres = IC 95 % par t de Student). Les gaulis, non mesurés, sont exclus.

La régénération a été confrontée aux tiges de DBH ≥ 12,5 cm placette par placette : la corrélation est négative (Pearson r = −0,39 ; p = 0,058 ; n = 17 placettes comptant des tiges de cette taille), à la limite de la significativité.

Diversité alpha (§3.4)

La richesse spécifique moyenne par placette est de 29,0 ± 6,1 espèces (IC 95 % : [26,5 ; 31,6] ; n = 24). L'indice de Shannon moyen est H' = 3,01 ± 0,23 [2,92 ; 3,11]. Les nombres effectifs d'espèces qui en dérivent sont proches : exp(H') = 20,8 ± 4,4 espèces communes effectives [19,0 ; 22,7] et ^2D = 20,8 ± 6,9 espèces dominantes effectives [17,9 ; 23,7]

Indice	Moyenne	Écart-type	IC 95 %	n
Richesse spécifique S (= ^0D), espèces	29,0	6,1	[26,5 ; 31,6]	24
Shannon H', sans unité	3,01	0,23	[2,92 ; 3,11]	24
exp(H') = ^1D, espèces communes effectives	20,8	4,4	[19,0 ; 22,7]	24
^2D (Simpson inverse), espèces dominantes effectives	20,8	6,9	[17,9 ; 23,7]	24
α de Fisher, sans unité	19,6	5,5	[17,3 ; 21,9]	24

Table 3: Indices de diversité alpha par placette : moyenne, écart-type et intervalle de confiance à 95 % (t de Student entre placettes). Valeurs vérifiées sur diversite_alpha_resume.csv le 2026-10-08 — évolutives tant que la saisie n'est pas close.

L'égalité des nombres effectifs d'espèces communes et dominantes ($^1D \approx {}^2D \approx 21$) traduit une régularité marquée des abondances au sein des placettes : aucune espèce ne domine numériquement

le sous-bois en moyenne. Ce résultat masque néanmoins des contrastes locaux : la placette la plus riche compte 46 espèces (H’ = 3,42)